

Documento de Especificación de Requisitos (DER)

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

Documentar requisitos del sistema *Estrella de Atacama*, que permitirá reservas de hoteles y tours en el Desierto de Atacama.

1.2 Alcance

Definir el alcance del sistema Estrella De Atacama incluyendo las funcionalidades que se implementarán, las restricciones, y los objetivos del proyecto. El sistema será diseñado para turistas, hoteles de la zona, agencias de tours y nuestros proveedores.

1.3 Definiciones y Abreviaturas

- **Stakeholder:** hoteles de la zona, agencias de tours, turistas y nuestros proveedores.
- **Actor:** hoteles de la zona, agencias de tours y turistas

2. Descripción General del Sistema

2.1 Descripción del Producto

El sistema Estrella De Atacama será una página web que facilitará a los turistas la planificación de viajes en el Desierto de Atacama con descuentos especiales. Proveerá funcionalidades que ofrecen reservas de hoteles y tours de manera cómoda, económica y segura.

2.2 Objetivos del Sistema

- Facilitar la búsqueda y reserva de hospedajes y tours.
- Centralizar la información turística en un solo sitio.
- Apoyar la gestión de hoteles y agencias locales.
- Promover el turismo en la zona de Atacama.

2.3 Actores del Sistema

1. Turista: busca, filtra, reserva y paga.
2. Hotel/Hostal: publica disponibilidad, precios y servicios.
3. Agencia de Tours: publica y gestiona tours.
4. Administrador: gestiona usuarios, contenidos y reportes.

3. Requisitos Funcionales

3.1 Requisito Funcional 1: registro de usuario

- **ID:** RF-001
- **Descripción:** El sistema debe permitir al turista registrarse mediante correo electrónico y contraseña.
- **Prioridad:** Alta
- **Entrada:** Datos de registro (nombre, correo, contraseña).
- **Salida:** Cuenta de usuario creada y confirmación por correo.

3.2 Requisito Funcional 2: confirmación de reserva por correo

- **ID:** RF-002
- **Descripción:** El sistema debe enviar un correo de confirmación al usuario una vez que la reserva sea realizada.
- **Prioridad:** Media
- **Entrada:** Dirección de correo del usuario y datos básicos de la reserva
- **Salida:** Correo de confirmación con los detalles de la reserva.

3.3 Requisito Funcional 3: búsqueda de hoteles por filtro

- **ID:** RF-003
- **Descripción:** El sistema debe permitir a los turistas buscar hoteles aplicando filtros (precio, ubicación, servicios).
- **Prioridad:** Alta
- **Entrada:** Parámetros de búsqueda seleccionados por el usuario.
- **Salida:** Lista de hoteles que cumplen con los filtros.

3.4 Requisito Funcional 4: reserva de hospedaje

- **ID:** RF-004
- **Descripción:** El sistema debe permitir reservar un hotel seleccionando fechas de entrada y salida.
- **Prioridad:** Alta
- **Entrada:** Fechas de reserva, número de huéspedes, datos del cliente.
- **Salida:** Confirmación de la reserva y generación de un comprobante.

3.5 Requisito Funcional 5: visualización de tours disponibles

- **ID:** RF-005
- **Descripción:** El sistema debe mostrar los tours disponibles con descripción, precio y horario.
- **Prioridad:** Media
- **Entrada:** Consulta del turista en la sección "Tours".
- **Salida:** Listado de tours con detalles y botón de reserva.

3.6 Requisito Funcional 6: sistema de fidelización de usuarios

- **ID:** RF-006
- **Descripción:** El sistema debe asignar un nivel de fidelización a los usuarios (Bronce, Plata u Oro) según la frecuencia de sus reservas, y otorgar beneficios progresivos (descuentos y acceso a ofertas exclusivas) al subir de nivel.
- **Prioridad:** Media

Documento de Especificación de Requerimientos
Desarrollo de SIAs - Curso 2025
Profesora: Yahima Hadfeg

- **Entrada:** Historial de reservas del usuario.
- **Salida:** Asignación automática de nivel y habilitación de beneficios visibles en el perfil del usuario.

3.7 Requisito Funcional 7 : Reportes de reservas y ventas

- **ID:** RF-007
- **Descripción:** Generar reportes por rango de fechas, tipo de servicio (hospedaje/tour), hotel y cliente, con totales de ventas y ocupación.
- **Prioridad:** Alta
- **Entrada:** Fechas y filtros.
- **Salida:** Vista y exportación PDF/Excel.

3.8 Requisito Funcional 8: Auditoría de acciones del sistema

- **ID:** RF-008
- **Descripción:** Registrar toda acción relevante (creación, modificación, cancelación de reserva) con usuario, hora y IP.
- **Prioridad:** Alta
- **Entrada:** Evento del sistema.
- **Salida:** Registro en bitácora consultable.

3.9 Requisito Funcional 9: Notificaciones y alertas automatizadas

- **ID:** RF-009
- **Descripción:** Enviar correo o mensaje emergente para confirmar reservas, recordar check-in y notificar cancelaciones o cambios de horario.
- **Prioridad:** Media.
- **Entrada:** Datos de la reserva (nombre del usuario, correo, fechas y tipo de servicio).
- **Salida:** Envío de correo o alerta al usuario con la información correspondiente a su reserva o cambio realizado.

3.10 Requisito Funcional 10: Reportes analíticos por actor

- **ID:** RF-008
- **Descripción:** Permitir que el administrador vea reportes globales y los hoteles solo sus propios registros.
- **Prioridad:** Alta
- **Entrada:** Solicitud del usuario autenticado (administrador o representante del hotel) y filtros de búsqueda (fechas, tipo de servicio, cliente).
- **Salida:** Visualización de reportes filtrados según el tipo de usuario, mostrando información resumida o detallada según su rol.

4. Requisitos No Funcionales

4.1 Requisito No Funcional 1: Rendimiento

Documento de Especificación de Requerimientos
Desarrollo de SIAs - Curso 2025
Profesora: Yahima Hadfeg

- **ID:** RNF-001
- **Descripción:** El sistema debe responder a las consultas de búsqueda de hoteles y tours en un tiempo menor a 2 segundos bajo condiciones normales de uso.
- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de Evaluación:** Pruebas de rendimiento midiendo tiempos de respuesta durante simulaciones de búsqueda.

4.2 Requisito No Funcional 2: Escalabilidad

- **ID:** RNF-002
- **Descripción:** El sistema debe soportar hasta 3.000 usuarios concurrentes.
- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de Evaluación:** Pruebas de carga simulando usuarios conectados al mismo tiempo.

4.3 Requisito No Funcional 3: Seguridad

- **ID:** RNF-003
- **Descripción:** El sistema debe utilizar HTTPS para todas las comunicaciones entre el cliente y el servidor, y las contraseñas de los usuarios deben almacenarse en la base de datos mediante un algoritmo de cifrado seguro (ej. AES-256).
- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de Evaluación:** Auditoría de seguridad revisando el uso de HTTPS y verificación del cifrado en la base de datos.

4.4 Requisito No Funcional 4: Disponibilidad

- **ID:** RNF-004
- **Descripción:** El sistema debe tener una disponibilidad del 99% anual, con un tiempo de inactividad no mayor a 3.65 días por año.
- **Prioridad:** Media
- **Criterio de Evaluación:** Monitoreo de la disponibilidad durante un período de prueba.

5. Restricciones

- **Restricción 1:** El sistema debe ser desarrollado en Python como lenguaje principal.
- **Restricción 2:** El entorno de desarrollo será Visual Studio Code.
- **Restricción 3:** El diseño de la interfaz de usuario debe prototipar en Figma.
- **Restricción 4:** Una vez comenzado el desarrollo de la página web, no se demorará más de un mes.
- **Restricción 5:** El sistema será accesible desde navegadores Chrome y Edge en su versión actual.

6. Criterios de Aceptación

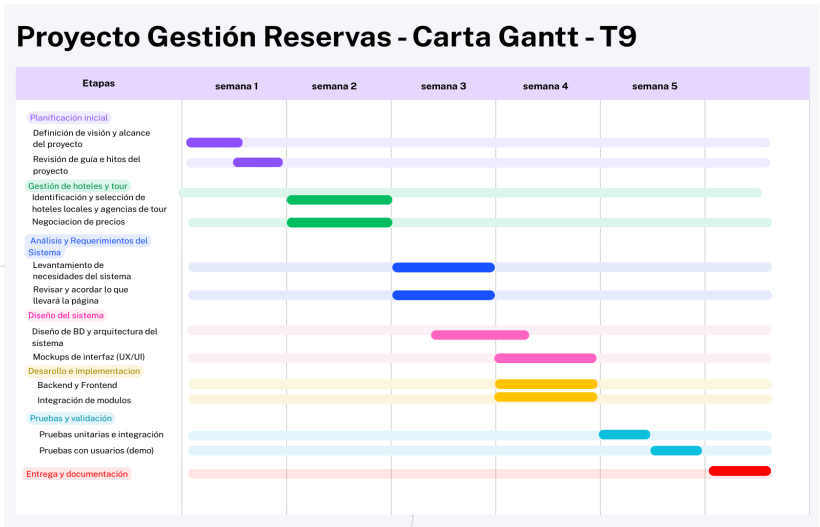
- El sistema se considerará aceptado si cumple al menos el 95% de los requisitos funcionales documentados.
- Los actores principales (turistas y hoteles) deben poder realizar pruebas de uso satisfactorias en los módulos de búsqueda, reserva y confirmación.

Documento de Especificación de Requerimientos
Desarrollo de SIAs - Curso 2025
Profesora: Yahima Hadfeg

- El sistema debe demostrar el cumplimiento de los requisitos no funcionales críticos, como tiempos de respuesta menores a 2 segundos y seguridad en el manejo de contraseñas.

7. Planificación del Desarrollo

- Semana 1:** Levantamiento de información, entrevistas con stakeholders, definición de requisitos.
- Semana 2:** Diseño de base de datos y prototipos en Figma.
- Semana 3:** Desarrollo de los módulos principales (hoteles y tours).
- Semana 4:** Integración del sistema, pruebas internas (QA).
- Semana 5:** Validación con usuarios y entrega final del proyecto.



8. Aprobaciones

Nombre	Rol	Fecha	Firma
Kimberly Neira	Gerente de Proyecto		
Ernesto Ortiz	Tester/QA		
Gabriel Reyes	Analista de Requerimientos		
Alondra Segovia	Programadora/Diseñadora		
Yahima Hadfeg			